codigo.c

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 5s >

Este arquivo é um malware (especificadamente, um keylogger em forma de módulo de kernel Linux).

Trata-se de um Loadable Kernel Module (LKM) de keylogger, cujo código-fonte corresponde exatamente (ou quase) ao projeto público "Keylogger-lkm" de Ciaran McNally (maK-), descrito pelo próprio autor como um keylogger simples que "não se esconde" e faz parte de um projeto acadêmico de construção de um rootkit. Existe também um projeto relacionado (`maK_it-Linux-Rootkit`) com funcionalidades adicionais de rootkit.

Análise passo a passo

1. **Cabeçalhos e metadados**
   Inclui cabeçalhos típicos de módulos de kernel (`linux/module.h` , `linux/keyboard.h` , `linux/input.h` , `linux/semaphore.h` , etc.).
   `MODULE_LICENSE("GPL");` e `MODULE_AUTHOR("Ciaran McNally - maK");` .
   Define o dispositivo de caractere `DEVICE_NAME "maK_it"` com major number fixo 33.
2. **Estruturas de dados principais**
   - Buffer circular grande (`char keyBuffer[1000000];` ≈ 1 MB) com ponteiros `basePtr` e `endPtr` .
   - Semáforo (`struct semaphore s`) para proteção de acesso concorrente.
   - Flag `shiftPressed` para distinguir teclas maiúsculas/minúsculas.
   - Duas tabelas de mapeamento de scancodes → strings legíveis (`keys[]` e `keysShift[]`), cobrindo teclas normais, Shift, ESC, F1–F12, setas, etc.
3. **Captura de teclas (`key_notify`)**
   Registra um *keyboard notifier* (`register_keyboard_notifier`).
   Sempre que ocorre um evento de teclado (`KBD_KEYCODE`):
   - Detecta pressionamento/soltura das teclas Shift (scancodes 42 e 54) e atualiza a flag.
   - Em teclas pressionadas (`param->down`), mapeia o scancode para a string correspondente (respeitando Shift) e escreve caractere a caractere no buffer circular, protegido pelo semáforo.
     Isso captura **todas** as teclas digitadas no sistema, em nível de kernel (independente do usuário logado ou da aplicação).
4. **Dispositivo de caractere**
   - `open_dev` : apenas retorna 0.
   - `read_dev` : calcula o tamanho atual do buffer, copia o conteúdo para o espaço de usuário via `copy_to_user` e marca a posição para evitar leituras repetidas.

Assim, um processo privilegiado (ou qualquer um que consiga abrir `/dev/maK_it`) pode ler o log de teclas com `cat /dev/maK_it`.

5. **Inicialização e saída**
   - `init_mod`: registra o notifier de teclado, inicializa o semáforo, zera o buffer e registra o dispositivo de caractere.
   - `exit_mod`: remove o notifier, desregistra o dispositivo e limpa o buffer.
     Não há tentativa de ocultação do módulo neste código (embora o projeto de rootkit relacionado implemente `modHide`).

Por que é malware?

- **Comportamento clássico de keylogger**: captura silenciosa de todas as teclas digitadas (incluindo senhas, mensagens, dados bancários etc.) e as disponibiliza para leitura posterior.
- Executa em **modo kernel**, o que dificulta detecção por antivírus/user-space e dá acesso privilegiado.
- Não realiza nenhuma função legítima de driver, monitoramento autorizado ou debug; o único propósito é o logging de teclas.
- Embora o autor o apresente como projeto acadêmico/educacional e o código esteja publicamente disponível no GitHub, **a funcionalidade em si é a de um malware**. Keyloggers não autorizados são ilegalmente usados para roubo de credenciais e espionagem.

Conclusão: o arquivo **não é benigno**. É um keylogger de kernel (malware). Seu uso sem consentimento explícito e autorização legal do dono do sistema é ilegal e antiético.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 6s >

Keylogger (mais especificamente, um *kernel-mode keylogger* / LKM keylogger).

Detalhamento da classificação:

Categoria	Aplica-se?	Observação
Keylogger	**Sim (principal)**	Função central do código: captura silenciosa de todas as teclas digitadas e as armazena em um buffer para leitura posterior.
Spyware	Sim	Keyloggers são um subtipo clássico de spyware.
Rootkit	Parcial	Este código específico **não** implementa técnicas de ocultação (hide module, etc.). O autor tem um projeto separado de rootkit (`maK_it-Linux-Rootkit`) que usa este keylogger como componente.
Trojan / Backdoor	Não	Não se disfarça de software legítimo nem abre portas de acesso remoto.
Ransomware / Worm / Virus	Não	Não cifra arquivos, não se propaga e não se replica.

Resumo: a categoria principal e mais precisa é **Keylogger**.

- ↘ É o mesmo tipo de malware do Cobalt Strike?
- ↘ Como o keylogger captura as teclas?
- ↘ Qual é a categoria principal deste malware